

Viète

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/viete>

Viète

François Viète - Français (1540 ; 1603)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

François Viète

est né en 1540 à

Fontenay-Le-Comte

en Vendée. Dès l'âge de 18 ans, il se lance dans des études de droit à l'université de Poitiers. Il y réussit et devient rapidement avocat au parlement de Paris. En 1573, il sera nommé conseiller au parlement de Rennes.

Sa profession ne lui laissant que peu de temps pour étudier les sciences, il se consacre aux mathématiques pour le plaisir qu'il prend comme un loisir. Et pourtant,

Viète

est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands mathématiciens de son temps.

En 1571, il publie un premier ouvrage de trigonométrie

"Canon mathematicus"

où il présente de nombreuses formules de cosinus et sinus qui permettent de simplifier les calculs, ainsi que des tables trigonométriques.

Viète

fait évoluer la

trigonométrie

pour lui donner le caractère qu'on lui connaît aujourd'hui. Depuis

Mohammed al Battani

(850 ;929) et

Muhammad Abu'l-Wafa

(940 ;998) elle n'avait pas connu de telles avancées.

En 1580, Viète est nommé maître des requêtes au parlement de Paris et conseiller privé d'

Henri IV

. Il est chargé de décrypter les messages secrets interceptés que s'envoient les espagnols. Il y arrive systématiquement ce qui provoque l'exaspération de ses ennemis qui finissent par l'accuser de

sorcellerie et le dénoncer au pape.

Pour se défendre de ses accusateurs, Viète exposera en 1590 sa méthode dans un traité.

Henri IV

En 1591, il publie un nouvel ouvrage de 18 pages,

"In artem ananyticam isagoge"

qui représente une avancée considérable pour l'

algèbre

. Avec

Viète

, le calcul littéral trouve ses bases dans le but de résoudre tout problème. Les grandeurs cherchées sont désignées par des voyelles et les grandeurs connues par des consonnes.

Les symboles d'opérations sont officialisés : +, -, une barre horizontale pour

:

et

in

pour x ; la multiplication par 2 est notée

bis

. Pour les parenthèses, il utilise des accolades.

La notion d'équations y est longuement développée et une théorie sérieuse commence à se mettre en place. Avant les équations étaient résolues de façon géométrique. Les identités remarquables, par exemple, reposant par le passé sur des concepts géométriques deviennent avec Viète des formules proprement dites.

Par exemple, l'équation

$$12 + 5x = 20$$

se note

$$12 + 5 \text{ in } A \text{ aequatur } 20$$

.

Viète

calcule également une valeur approchée avec 10 décimales exactes de

Pi

.

En 1593, dans son

"Huitième livre des réponses variées"

, il étudie

les grands problèmes de l'Antiquité

comme celui de la trisection d'un angle ou celui de la quadrature du cercle.

François Viète

restera au côté d'

Henri IV

jusqu'en 1602 pour s'éteindre un an plus tard à Paris, le 13 décembre 1603.

L'Algèbre nouvelle : Traduction en français par Vasset de "In artem ananyticam isagoge".

Le personnage de gauche est

Apollonius

et celui de droite est Viète.

Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

Irem de Rennes

Un document très complet sur François Viète

math93

Viète et les techniques algébriques

histoiredechiffres

Une biographie très complète

L'histoire de l'algèbre et des équations

Bibliographie